Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

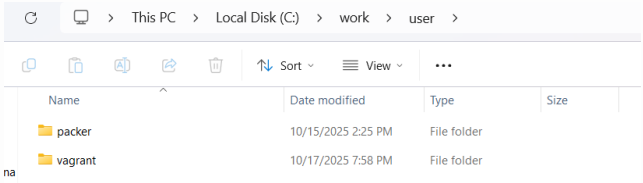
2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

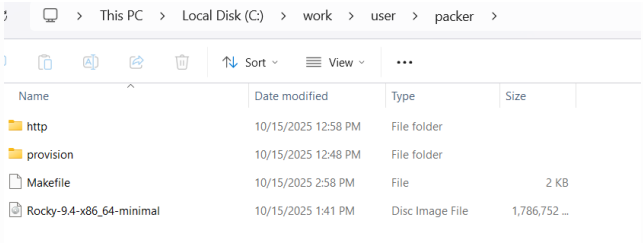
Выполнение лабораторной работы

Перед началом работы с Vagrant создадим каталог для проекта C:\work\user\packer и C:\work\user\vagrant (рис. @fig-1).



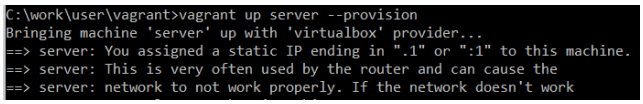
Создание каталога для проекта.

В созданном рабочем каталоге разместим образ операционной системы Rocky Linux. В этом практикуме используется образ Rocky-9.2-x86_64minimal.iso. В этом же каталоге разместим подготовленные заранее для работы с Vagrant файлы и создадим каталог provision с подкаталогами default, server и client, в которых будут размещаться скрипты, изменяющие настройки внутреннего окружения базового образа виртуальной машины, сервера или клиента соответственно (рис. @fig-2).



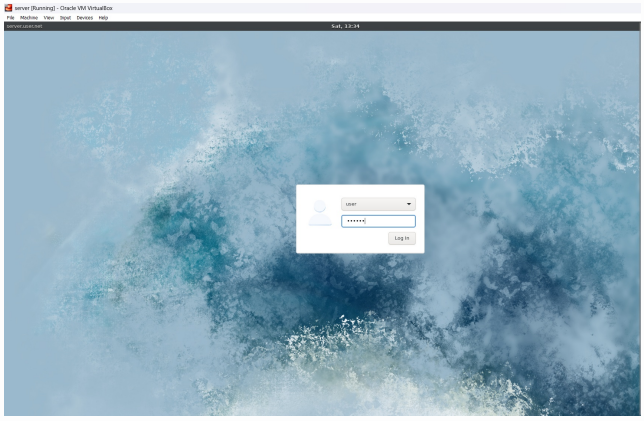
Размещение образа операционной системы Rocky Linux в рабочем каталоге.

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедимся, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется определённая запись (рис. @fig-3).

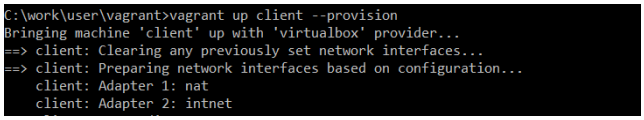


Проверка конфигурационного файла Vagrantfile.

Зафиксируем внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале команды make server-provision (рис. @fig-4) и затем make client-provision (рис. @fig-5).



Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (server).



Фиксирование внесённых изменений для внутренних настроек виртуальной машины (client).

Залогинимся на сервере (рис. @fig-6) и клиенте (рис. @fig-7) под созданным пользователем user.

Вход в учётную запись user на сервере.

Вход в учётную запись user на сервере.

Вход в учётную запись user на клиенте.

Вход в учётную запись user на клиенте.

Убедимся, что в терминале приглашение отображается в виде user@server.user.net на сервере и user@client.user.net на клиенте (рис. @fig-8).

Проверка приглашения командной строки на сервере и клиенте.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки Rocky Linux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Контрольные вопросы

1. **Для чего предназначен Vagrant?**
   Это инструмент для создания и управления средами виртуальных машин в одном рабочем процессе. Он позволяет автоматизировать процесс установки на виртуальную машину как основного дистрибутива операционной системы, так и настройки необходимого в дальнейшем программного обеспечения.

2. **Что такое box-файл? В чём назначение Vagrantfile?**
   Box-файл (или Vagrant Box) — это сохранённый образ виртуальной машины с развёрнутой в ней операционной системой. Он используется как основа для клонирования виртуальных машин с теми или иными настройками. Vagrantfile — конфигурационный файл, написанный на языке Ruby, в котором указаны настройки запуска виртуальной машины.

3. **Приведите описание и примеры вызова основных команд Vagrant.**

   - vagrant help — вызов справки по командам Vagrant.
   - vagrant box list — список подключённых к Vagrant box-файлов.
   - vagrant box add — подключение box-файла к Vagrant.

- vagrant destroy — отключение box-файла от Vagrant и удаление его из виртуального окружения.
- vagrant init — создание «шаблонного» конфигурационного файла Vagrantfile для его последующего изменения.
- vagrant up — запуск виртуальной машины с использованием инструкций по запуску из конфигурационного файла Vagrantfile.
- vagrant reload — перезагрузка виртуальной машины.
- vagrant halt — остановка и выключение виртуальной машины.
- vagrant provision — настройка внутреннего окружения имеющейся виртуальной машины (например, добавление новых инструкций (скриптов) в ранее созданную виртуальную машину).
- vagrant ssh — подключение к виртуальной машине через ssh.

4. **Дайте построчные пояснения содержания файла Vagrantfile.**
   Первые две строки указывают на режим работы с Vagrantfile и использование языка Ruby. Затем идёт цикл do, заменяющий конструкцию Vagrant.configure далее по тексту на config. Строка config.vm.box = "BOX_NAME" задаёт название образа (box-файла) виртуальной машины (обычно выбирается из официального репозитория). Строка config.vm.hostname = "HOST_NAME" задаёт имя виртуальной машины. Конструкция config.vm.network задаёт тип сетевого соединения и может иметь следующие назначения:

   - config.vm.network "private_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — адрес из внутренней сети;
   - config.vm.network "public_network", ip: "xxx.xxx.xxx.xxx" — публичный адрес, по которому виртуальная машина будет доступна;
   - config.vm.network "private_network", type: "dhcp" — адрес, назначаемый по протоколу DHCP. Строка config.vm.define "VM_NAME" задаёт название виртуальной машины, по которому можно обращаться к ней из Vagrant и VirtualBox. В конце идёт конструкция, определяющая параметры провайдера, а именно запуск виртуальной машины без графического интерфейса и с выделением 1 ГБ памяти.